

Document d'Architecture : Robustesse et Contrôles Qualité des Taux de Change

Notre pipeline d'intégration des taux de change repose sur une architecture conçue pour garantir la fiabilité des données et la résilience du système. Pour assurer la robustesse des traitements, nous avons privilégié une approche totalement idempotente grâce à l'utilisation de la clause SQL d'insertion avec mise à jour en cas de conflit. De plus, afin de ne jamais interrompre la chaîne de traitement lors de la réception de données corrompues, nous avons implémenté le principe du "cimetière". Les lignes invalides sont isolées et sauvegardées dans une table de rejet dédiée, accompagnées de leur format brut et du motif de l'erreur, ce qui facilite grandement le débogage. Cette approche s'accompagne d'une programmation défensive qui anticipe systématiquement les erreurs de typage et les valeurs mathématiques impossibles.

Avant leur insertion en base, les données brutes sont soumises à un contrôle qualité strict articulé autour de cinq dimensions consécutives. La première étape vérifie la structure des informations entrantes en s'assurant que les codes des devises respectent scrupuleusement la norme internationale ISO 4217, que le taux est un nombre réel exploitable et que la date correspond au format calendaire standard. Le système contrôle ensuite la complétude de chaque enregistrement en validant la présence et la non-vacuité de tous les champs obligatoires nécessaires au traitement.

Une fois la forme validée, le processus évalue la cohérence métier des données. Il vérifie que le taux de change est strictement supérieur à zéro et rejette d'office les paires composées de deux devises identiques, n'ayant aucune signification financière. La dimension de fraîcheur intervient ensuite pour bloquer l'ingestion de taux devenus obsolètes ou comportant une date située dans le futur, en s'appuyant sur un seuil de jours tolérés défini dans notre orchestrateur. Enfin, le système termine par un contrôle d'unicité garantissant qu'aucun doublon strict n'est présent au sein d'un même lot d'exécution pour une même date et une même paire de devises.